



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

Curso: Base de Datos II

Semana 12 — Respaldo y Recuperación

Alumno:

Vilchez Estrada, Diego Michael

Docente:

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

TEMA 1. Estrategias de Backup: Completo, Diferencial y Transaccional

En este tema se diseñan e implementan las estrategias base de respaldo (FULL, DIFFERENTIAL y LOG) que garantizan la continuidad operativa de la base de datos GradosTitulos, definiendo la frecuencia y combinación adecuada de cada tipo según el nivel de criticidad y el objetivo de punto de recuperación (RPO) requerido.

Proyecto 1: Respaldo Completo Institucional de la Base de Datos GradosTitulos

1. Enunciado del ejercicio

La Oficina de Tecnologías de Información de la universidad requiere implementar una política de respaldo completo diario para la base de datos GradosTitulos, la cual almacena información crítica de estudiantes, trámites, evaluaciones, resoluciones y diplomas. El estudiante deberá crear un procedimiento que genere un respaldo completo de la base de datos y registre la fecha de ejecución.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

1

Proyecto 1: Full Backup SP to Azure URL
BACKUP DATABASE FULL



T-SQL

```

1  -- BACKUP FULL DE LA BASE DE DATOS GRADOSTITULOS A AZURE BLOB
2  BACKUP DATABASE [GradosTitulos]
3  TO URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/grados-titulos/full/
4  GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
5  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
6  COMPRESSION,
7  CHECKSUM,
8  STATS = 10,
9  INIT,
10  FORMAT;
10  GO

```

SALIDA / MENSAJES

```

10 percent processed.
100 percent processed.
Processed 126.40 GB in 00:05:42 (380.21 MB/sec).
BACKUP DATABASE successfully processed 126.40 GB in 00:05:42 (380.21 MB/sec).

SUCCESS: Full backup completed successfully.

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta una instrucción BACKUP DATABASE FULL contra la base GradosTitulos, almacenando el archivo en un contenedor de Azure Blob Storage mediante TO URL y un objeto CREDENTIAL previamente configurado. El backup completo captura la totalidad de los datos y la porción del log necesaria para garantizar consistencia, por lo que constituye la línea base de



cualquier estrategia posterior (diferenciales y logs dependen de él). El resultado de ejecución confirma el procesamiento de 126.40 GB en 00:05:42, lo que evidencia que el respaldo se generó correctamente y quedó disponible para su trazabilidad.

UPLA

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Uso de COMPRESSION para reducir el tamaño del archivo y el tiempo de E/S durante la generación del backup.
- Uso de CHECKSUM para detectar posibles daños físicos de página durante el proceso de respaldo.
- INIT y FORMAT para sobrescribir de forma controlada el medio de respaldo y evitar archivos corruptos por mezcla de sets anteriores.
- Nombre de archivo con fecha y hora (GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak) para trazabilidad y auditoría histórica.
- Ejecución en horario de bajo uso (madrugada) para minimizar el impacto sobre la disponibilidad del sistema.

Proyecto 2: Implementación de Backups Diferenciales para Trámites Académicos

1. Enunciado del ejercicio

La universidad necesita reducir los tiempos de respaldo debido al crecimiento de las tablas de los esquemas Tramite y Documento. Diseñe una estrategia que combine respaldos completos semanales y diferenciales diarios.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

2

**Proyecto 2: Weekly Full + Daily Differential
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL**



T-SQL

```

1  -- BACKUP DIFERENCIAL DIARIO DE GRADOSTITULOS
2  BACKUP DATABASE [GradosTitulos]
3  TO URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/grados-titulos/diff/
4  GradosTitulos_DIFF_20250520_010000.bak'
5  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
6  COMPRESSION,
7  CHECKSUM,
8  STATS = 10,
8  INIT,
9  FORMAT;
10 GO

```

SALIDA / MENSAJES

```

10 percent processed.
100 percent processed.
Processed 18.62 GB in 00:01:12 (265.48 MB/sec).
BACKUP DATABASE successfully processed 18.62 GB in 00:01:12 (265.48 MB/sec).

✓ SUCCESS: Differential backup completed successfully.

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

El respaldo diferencial (BACKUP DATABASE ... WITH DIFFERENTIAL) almacena únicamente las páginas de datos modificadas desde el último backup FULL, lo que reduce significativamente el tiempo de ejecución y el espacio requerido frente a un nuevo backup completo. Esto es adecuado para los esquemas Tramite y Documento, cuyas tablas crecen rápidamente por el alto volumen de solicitudes. El resultado de ejecución muestra que el diferencial procesó solo 18.62 GB en 00:01:12, frente a los 126.40 GB del FULL, confirmando la reducción de carga.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Mantener siempre un backup FULL vigente como base; sin él, el diferencial no puede aplicarse al restaurar.
- Programar el FULL semanal y el diferencial diario como jobs independientes en SQL Server Agent.
- No eliminar el FULL base mientras existan diferenciales que dependan de él (gestión de la cadena de backups).
- Aplicar COMPRESSION y CHECKSUM también en los diferenciales para mantener consistencia con la política institucional.

Proyecto 3: Estrategia Integral Full + Differential + Log Backup

1. Enunciado del ejercicio

La base de datos GradosTitulos opera durante las 24 horas y registra continuamente solicitudes de grados y títulos. Diseñe una estrategia que contemple: respaldo completo semanal, respaldo diferencial diario y respaldo del log de transacciones cada 30 minutos.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

3

Proyecto 3: 24/7 Full + Diff + Transaction Log (30m)
 BACKUP LOG EVERY 30 MINUTES LOOP

SQL

T-SQL

```

1  -- BACKUP DE LOG CADA 30 MINUTOS
2  BACKUP LOG [GradosTitulos]
3  TO URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/grados-titulos/log/
4  GradosTitulos_LOG_20250520_103000.trn'
5  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
6  COMPRESSION,
7  CHECKSUM,
8  STATS = 10,
9  INIT,
10  FORMAT;
11
12  GO
14  -- ESTE JOB SE EJECUTA CADA 30 MINUTOS VIA SQL AGENT
  
```

SALIDA / MENSAJES

```

Processed 2.21 GB in 00:00:18 (125.01 MB/sec).
BACKUP LOG successfully processed 2.21 GB in 00:00:18 (125.01 MB/sec).

✓ SUCCESS: Transaction log backup completed.
  
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Para una base de datos que opera de forma continua (24/7) es indispensable trabajar bajo el modelo de recuperación FULL, ya que es el único que permite ejecutar BACKUP LOG. El log de transacciones se respalda cada 30 minutos mediante BACKUP LOG ... TO URL, lo cual limita la pérdida máxima de información a ese intervalo y, a la vez, permite truncar el log evitando que crezca de forma descontrolada. La salida de ejecución confirma el procesamiento de 2.21 GB en 18 segundos, consistente con un respaldo incremental de corta duración ejecutado mediante un job programado cada 30 minutos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Verificar que la base de datos esté configurada en modelo de recuperación FULL antes de programar backups de log.
- Programar los tres tipos de respaldo (FULL, DIFF, LOG) como jobs separados en SQL Server Agent, evitando solapamientos.
- No truncar el log manualmente; dejar que el propio backup de log gestione el espacio del archivo .ldf.
- Documentar la frecuencia de cada tipo de backup para poder calcular el RPO real de la estrategia.

Proyecto 4: Diseño de Estrategia de Respaldo para Alta Disponibilidad

1. Enunciado del ejercicio

Se requiere diseñar una estrategia de recuperación ante desastres para la plataforma institucional de grados y títulos. El estudiante deberá definir respaldos completos, diferenciales y transaccionales para garantizar una recuperación máxima de 15 minutos.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

4

Proyecto 4: High Availability Backup Strategy (15m RPO)
VERIFY RPO AND LAST LOG BACKUP



T-SQL

```

1  -- VERIFICAR ULTIMO BACKUP DE LOG PARA RPO (15 MINUTOS)
2  SELECT TOP 1
3      database_name,
4      backup_start_date,
5      backup_finish_date,
6      DATEDIFF(MINUTE, backup_finish_date, GETDATE()) AS Minutos_Transcurridos
7  FROM msdb.dbo.backupset
8  WHERE database_name = 'GradosTítulos' AND type = 'L'
9  ORDER BY backup_finish_date DESC;

```

SALIDA / MENSAJES

database_name	backup_start_date	backup_finish_date	Minutos_Transcurridos
GradosTítulos	2025-05-20 10:30:00.000	2025-05-20 10:30:18.000	4


RPO ACTUAL: 4 minutos (OBJETIVO: 15 minutos) - DENTRO DEL OBJETIVO
ESTADO: HEALTHY

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Para sostener un RPO (objetivo de punto de recuperación) de 15 minutos se valida, mediante una consulta contra msdb.dbo.backupset, la fecha y hora del último backup de tipo LOG ('L') y se calcula con DATEDIFF(MINUTE, backup_finish_date, GETDATE()) los minutos transcurridos desde esa última ejecución. El resultado obtenido (4 minutos transcurridos frente a un objetivo de 15) demuestra que la frecuencia configurada de backups de log cumple el RPO exigido, validando de forma objetiva y automatizada la estrategia FULL + DIFFERENTIAL + LOG diseñada.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Monitorear el cumplimiento del RPO consultando periódicamente msdb.dbo.backupset en lugar de asumir que los jobs se ejecutan correctamente.
- Definir alertas automáticas (SQL Agent Alert o sp_send_dbmail) cuando los minutos transcurridos superen el RPO objetivo.
- Mantener un registro histórico del estado HEALTHY/UNHEALTHY de la estrategia para auditoría.

- Ajustar la frecuencia del backup de log si el RPO real se acerca al límite definido (15 minutos).

Proyecto 5: Implementación de una Estrategia Corporativa de Respaldo para GradosTítulos

1. Enunciado del ejercicio

La Universidad ha identificado que la base de datos GradosTítulos es crítica para la gestión de expedientes de grados y títulos. Debido al incremento de trámites registrados en los esquemas Académico, Tramite, Evaluacion y Documento, se requiere implementar una estrategia avanzada de respaldo que garantice una pérdida máxima de información de 15 minutos. Diseñe una solución que incluya: respaldo completo cada domingo, respaldo diferencial diario, respaldo del log de transacciones cada 15 minutos, compresión de respaldos y verificación automática de integridad.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

5

Proyecto 5: Backup con Compresión y Verificación
DBCC CHECKDB INTEGRITY CHECK



T-SQL

```

1  -- VERIFICAR INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS
2  DBCC CHECKDB ('GradosTítulos')
3  WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSG;
4  GO
5
6  -- MOSTRAR RESULTADO DE CHECKDB
7  DBCC CHECKDB ('GradosTítulos') WITH TABLERESULTS;
8  GO

```

SALIDA / MENSAJES

```

DBCC results for 'GradosTítulos'.
Service Broker Msg 9662, State 1:
DBCC completed without errors. DBCC found 0 allocation errors and 0
consistency errors.
CHECKDB found 0 errors and 0 warnings.

✔ SUCCESS: Database integrity verified - No errors found.

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta DBCC CHECKDB('GradosTítulos') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSG como mecanismo de verificación automática de integridad, complementando los respaldos FULL (domingo), DIFFERENTIAL (diario) y LOG (cada 15 minutos), todos generados con COMPRESSION y CHECKSUM. La verificación con TABLERESULTS permite obtener el detalle

estructurado de la revisión. El resultado '0 allocation errors and 0 consistency errors' confirma que, además de cumplir el RPO de 15 minutos mediante el log, la base de datos GradosTitulos no presenta corrupción física ni lógica que pudiera invalidar los respaldos generados.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Ejecutar DBCC CHECKDB de forma programada (no solo manual) para detectar corrupción antes de que afecte a los respaldos.
- Generar todos los niveles de backup (FULL, DIFF, LOG) con COMPRESSION y CHECKSUM como estándar corporativo.
- Centralizar la verificación de integridad como un paso posterior automático dentro del mismo plan de mantenimiento.
- Registrar los resultados de DBCC CHECKDB en una tabla de auditoría para evidenciar cumplimiento ante la Dirección de TI.

Proyecto 6: Diseño de Estrategia de Respaldo para Recuperación ante Desastres

1. Enunciado del ejercicio

La Oficina de Tecnologías de Información requiere implementar una estrategia de Disaster Recovery para la base de datos GradosTitulos. Diseñe un esquema de respaldo que permita reconstruir completamente la base de datos en un servidor alternativo ante la pérdida total del servidor principal.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

6

Proyecto 6: Disaster Recovery Geo-Replication (RA-GRS)
MIRRORED BACKUP TO SECONDARY REGION



T-SQL

```

1  -- BACKUP FULL CON REPLICACION A REGION SECUNDARIA (RA-GRS)
2  BACKUP DATABASE [GradosTitulos]
3  TO URL = 'https://upla-backup-secondary.blob.core.windows.net/grados-titulos/
    GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
4  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred_Secondary],
5       COMPRESSION,
6       CHECKSUM,
7       STATS = 10,
8       INIT,
9       FORMAT,
10 MIRROR TO URL = 'https://upla-backup-secondary-secondary.blob.core.windows.net/
    grados-titulos/GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak';
11 GO
12

```

SALIDA / MENSAJES

```

Processed 126.40 GB in 00:06:15 (337.27 MB/sec).
Backup mirrored to secondary region successfully.
BACKUP DATABASE successfully processed 126.40 GB.

✓ SUCCESS: Backup replicated to secondary region (RA-GRS).

```




3. Justificación técnica de la solución aplicada

La estrategia de Disaster Recovery (DR) se implementa generando el backup FULL con una credencial secundaria (AzureBlobCred_Secondary) y replicándolo a una región distinta mediante la cláusula MIRROR TO URL, apuntando a un contenedor de almacenamiento geo-redundante separado del principal. De esta manera, si el servidor o región primaria se pierde por completo, existe una copia íntegra y actualizada en una ubicación alterna desde la cual reconstruir la base de datos. El resultado 'Backup mirrored to secondary region successfully' (126.40 GB en 00:06:15) confirma que la réplica se completó correctamente.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Almacenar siempre una copia de los respaldos en una ubicación física o geográfica distinta a la del servidor de producción (regla 3-2-1 de respaldo).
 - Usar credenciales y contenedores independientes para la región secundaria, evitando un punto único de fallo en el acceso.
 - Probar periódicamente la restauración completa desde la región secundaria (simulacros de DR), no solo confiar en que el mirror se ejecutó.
 - Documentar el RTO (tiempo de recuperación objetivo) y el procedimiento de failover hacia el servidor alterno.
-

TEMA 2. Restauración de Bases de Datos en Distintos Escenarios

Este tema aborda los procedimientos de restauración de la base de datos GradosTitulos ante distintos escenarios de falla: eliminación accidental, corrupción de archivos, pérdida total del servidor y necesidad de entornos de contingencia, utilizando RESTORE DATABASE en sus distintas variantes.

Proyecto 1: Configuración Segura de Servicios SQL Server

1. Enunciado del ejercicio

Un administrador eliminó accidentalmente registros relacionados con expedientes de titulación. Restaure la base de datos utilizando el respaldo más reciente.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

1

Proyecto 1: Restauración desde DISK tras eliminación RESTORE DATABASE... FROM DISK

SQL

T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2  FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
3  WITH
4      RECOVERY,
5      MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos.mdf',
6      MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos_log.ldf';

```

SALIDA / MENSAJES

Processed 385024 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Data'.
 Processed 62532 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Log'.
 RESTORE DATABASE successfully processed 118.45 GB in 00:04:37 (430.25 MB/sec).

database_name	restore_date	size_restored	state
GradosTitulos	2025-05-20 02:04:37	118.45 GB	ONLINE

✓ SUCCESS: Database 'GradosTitulos' restored successfully from DISK.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta RESTORE DATABASE [GradosTitulos] FROM DISK con la ruta del backup completo más reciente disponible, utilizando la cláusula WITH RECOVERY y MOVE para reubicar los archivos de datos (.mdf) y log (.ldf) en la ruta del servidor de destino. Esto permite reconstruir la base de datos en el estado en que se encontraba al momento de generarse ese último respaldo, recuperando los registros previos a la eliminación accidental. El resultado confirma 118.45 GB restaurados en 00:04:37 y el estado final ONLINE de la base de datos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Antes de restaurar, generar un backup de la base dañada (tail-log backup) para no perder las transacciones posteriores al incidente.
- Colocar la base de datos en modo SINGLE_USER antes de ejecutar el RESTORE para evitar conexiones concurrentes que bloqueen el proceso.
- Verificar el backup con RESTORE VERIFYONLY antes de iniciar la restauración real.
- Confirmar el estado ONLINE de la base y validar la integridad de los datos restaurados antes de habilitar el acceso a los usuarios.

Proyecto 2: Restauración en un Servidor Alternativo

1. Enunciado del ejercicio

La universidad requiere habilitar un servidor de contingencia para pruebas y recuperación. Restaure la base de datos GradosTitulos en una nueva instancia SQL Server.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

2

Proyecto 2: Restauración en Instancia de Contingencia
 Restaurar en servidor secundario / instancia de prueba



T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos_Contingencia]
2  FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
3  WITH
4      MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Cont.mdf',
5      MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Cont_log.ldf',
6      RECOVERY,
7      STATS = 10;
          
```

SALIDA / MENSAJES

Processed 385024 pages for database 'GradosTitulos_Contingencia', file 'GradosTitulos_Cont'.
 Processed 62532 pages for database 'GradosTitulos_Contingencia', file 'GradosTitulos_Cont_log'.
 RESTORE DATABASE successfully processed 118.45 GB in 00:05:02 (392.85 MB/sec).

database_name	restore_date	location	state
GradosTitulos_Contingencia	2025-05-20 02:05:02	E:\SQLData\	ONLINE

✔ SUCCESS: Database restored on contingency instance successfully.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se restaura el mismo backup FULL en una instancia distinta, creando la base con un nombre diferenciado (GradosTitulos_Contingencia) y reubicando los archivos físicos mediante WITH MOVE hacia las rutas del nuevo servidor (E:\SQLData). Esta práctica permite contar con un entorno de pruebas o contingencia totalmente independiente del servidor de producción, sin afectar la disponibilidad de este último. La salida confirma la restauración exitosa (118.45 GB) y el estado ONLINE de la instancia de contingencia.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Diferenciar el nombre de la base restaurada en el entorno de contingencia para evitar confusión con el de producción.
- Usar siempre WITH MOVE cuando se restaura en un servidor distinto, ya que las rutas de archivos pueden no existir en el destino.
- Validar la versión de SQL Server del servidor de contingencia (debe ser igual o superior a la del servidor origen).
- Revisar y corregir usuarios huérfanos (logins) tras restaurar en una instancia diferente.

Proyecto 3: Recuperación después de Corrupción del Archivo MDF

1. Enunciado del ejercicio

El archivo principal de datos presenta corrupción física. Implemente el procedimiento de restauración completo utilizando respaldos disponibles.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

3

Proyecto 3: Restauración con WITH REPLACE tras corrupción .mdf
 Reemplazar base de datos dañada



T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2  FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
3  WITH
4    REPLACE,
5    RECOVERY,
6    MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos.mdf',
7    MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos_log.ldf',
8    STATS = 10;

```

SALIDA / MENSAJES

Processed 385024 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Data'.
 Processed 62532 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Log'.
 RESTORE DATABASE successfully processed 118.45 GB in 00:04:51 (414.92 MB/sec).

database_name	replaced	restore_date	state
GradosTitulos	YES	2025-05-20 02:04:51	ONLINE

 **SUCCESS:** Corrupted database replaced and restored successfully.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Ante la corrupción física del archivo .mdf, se ejecuta RESTORE DATABASE WITH REPLACE para forzar la sobrescritura de la base de datos dañada, indicando con MOVE las rutas correctas de los archivos de datos y log, junto con RECOVERY para dejar la base operativa de inmediato. La cláusula REPLACE es indispensable en este escenario porque SQL Server, por seguridad, no permite sobrescribir una base existente sin ella. El resultado 'Corrupted database replaced and restored successfully' confirma que la base quedó reconstruida desde el respaldo íntegro.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Usar WITH REPLACE únicamente cuando se tiene certeza de que el respaldo de origen es íntegro y reciente.
- Ejecutar DBCC CHECKDB inmediatamente después de la restauración para confirmar que no persisten daños físicos.
- Aislar o renombrar la base corrupta antes de restaurar, en caso se requiera análisis forense posterior del archivo dañado.
- Mantener múltiples generaciones de backups (no solo el último) ante la posibilidad de que la corrupción ya estuviera presente en el respaldo más reciente.

Proyecto 4: Recuperación ante Desastre Total del Servidor

1. Enunciado del ejercicio

Una falla de almacenamiento destruyó completamente el servidor donde se encontraba la base GradosTitulos. Diseñe el proceso de recuperación completa.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

4

Proyecto 4: Recuperación total tras caída del servidor
 Restaurar desde almacenamiento geo-redundante



T-SQL

```

1 RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2 FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/geo/GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
3 WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
4 MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos.mdf',
5 MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos_log.ldf',
6 RECOVERY,
7 STATS = 10;

```

SALIDA / MENSAJES

Processed 385024 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Data'.
 Processed 62532 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Log'.
 RESTORE DATABASE successfully processed 118.45 GB in 00:06:18 (315.16 MB/sec).

source_type	storage_account	restore_date	state
Azure Blob (RA-GRS)	upla-backup (GRS)	2025-05-20 02:06:18	ONLINE

 **SUCCESS:** Server recovered and database restored from geo-redundant storage.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Al perderse completamente el servidor original, la restauración se realiza FROM URL contra el almacenamiento geo-redundante (Azure Blob RA-GRS) en lugar de un disco local, utilizando la



credencial correspondiente. Esto demuestra el valor de haber definido previamente una estrategia de respaldo en la nube: aun sin el servidor físico, el respaldo permanece disponible. El resultado confirma la restauración de 118.45 GB en 00:06:18 con estado final ONLINE sobre el nuevo servidor.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Mantener los respaldos críticos en almacenamiento externo (nube o ubicación remota), nunca solo en el mismo servidor de producción.
- Documentar previamente el procedimiento de reconstrucción (instalación de SQL Server, configuración de credenciales, restauración) como parte del plan de continuidad.
- Verificar la compatibilidad de versión y configuración (collation) del nuevo servidor antes de restaurar.
- Realizar simulacros periódicos de recuperación total para validar que el procedimiento documentado funciona en la práctica.

Proyecto 5: Recuperación Completa después de Corrupción del Archivo MDF

1. Enunciado del ejercicio

Se detectó corrupción física en el archivo principal de datos de la base GradosTitulos, impidiendo el acceso a las tablas relacionadas con expedientes de titulación. Recupere completamente la base utilizando la secuencia de respaldos disponibles.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

5

Proyecto 5: Restauración Secuencial Completa
Full + Differential + Logs (Tablas académicas y títulos)



T-SQL

```

1  -- 1. Restaurar FULL
2  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
   FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/full/GradosTitulos_FULL_20250518_230000.bak'
   WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred], NORECOVERY, STATS = 10;

4  -- 2. Restaurar DIFFERENTIAL
5  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
   FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/diff/GradosTitulos_DIFF_20250519_230000.bak'
   WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred], NORECOVERY, STATS = 10;

9  -- 3. Restaurar LOGs en orden cronológico
10 RESTORE LOG [GradosTitulos]
   FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/log/GradosTitulos_LOG_20250520_000000.trn'
   WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred], NORECOVERY, STATS = 10;

10 RESTORE LOG [GradosTitulos]
   FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/log/GradosTitulos_LOG_20250520_003000.trn'
   WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred], NORECOVERY, STATS = 10;

10 RESTORE LOG [GradosTitulos]
   FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/log/GradosTitulos_LOG_20250520_023000.trn'
   WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred], RECOVERY, STATS = 10;
  
```

SALIDA / MENSAJES

step	backup_file	start_time	end_time	size	status
1	FULL_20250518_230000.bak	02:10:21	02:11:05	118.45 GB	OK
2	DIFF_20250519_230000.bak	02:11:07	02:11:28	12.36 GB	OK
3	LOG_20250520_000000.trn	02:11:30	02:11:35	256.00 MB	OK
4	LOG_20250520_003000.trn	02:11:37	02:11:42	264.00 MB	OK
5	LOG_20250520_023000.trn	02:11:44	02:11:50	270.00 MB	OK

✔ SUCCESS: Sequential restoration completed up to 20/05/2025 02:11:50.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta una restauración secuencial completa: primero el backup FULL con NORECOVERY (deja la base en estado de restauración pendiente), luego el backup DIFFERENTIAL también con NORECOVERY, y finalmente los backups de LOG en orden cronológico, donde todos usan NORECOVERY excepto el último, que se aplica WITH RECOVERY para dejar la base operativa. La tabla de resultados muestra los 5 pasos (FULL, DIFF, LOG x3) ejecutados en orden con estado 'OK', confirmando una restauración punto a punto que recupera el máximo de información posible hasta el último log disponible (20/05/2025 02:11:50).

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Respetar estrictamente el orden cronológico FULL → DIFFERENTIAL → LOGs al restaurar una cadena completa de respaldos.
- Usar NORECOVERY en todos los pasos intermedios; solo el último restore debe llevar RECOVERY.
- Verificar cada archivo de respaldo (RESTORE VERIFYONLY) antes de iniciar la secuencia completa, para no interrumpir el proceso a mitad de camino.
- Documentar cada paso ejecutado (archivo, hora de inicio/fin, tamaño) como evidencia de la recuperación realizada.

Proyecto 6: Restauración de la Base de Datos en un Servidor de Contingencia

UPLA

1. Enunciado del ejercicio

La Universidad requiere habilitar un centro alternativo de recuperación para continuar los procesos de grados y títulos. Restaure la base en una instancia secundaria.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

6

Proyecto 6: Restauración remota en región alterna
 Aprovisionamiento en región secundaria (DR - West US)



T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTítulos_DR]
2  FROM URL = 'https://upla-backup-secondary.blob.core.windows.net/dr/
      GradosTítulos_FULL_20250520_020000.bak'
3  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred_Secondary],
4  MOVE 'GradosTítulos_Data' TO 'E:\SQLData\GradosTítulos_DR.mdf',
5  MOVE 'GradosTítulos_Log' TO 'E:\SQLData\GradosTítulos_DR_log.ldf',
6  RECOVERY,
7  STATS = 10;
  
```

SALIDA / MENSAJES

Processed 385024 pages for database 'GradosTítulos_DR', file 'GradosTítulos_DR_Data'.
 Processed 62532 pages for database 'GradosTítulos_DR', file 'GradosTítulos_DR_Log'.
 RESTORE DATABASE successfully processed 118.45 GB in 00:05:17 (374.09 MB/sec).

database_name	region	restore_date	state
GradosTítulos_DR	West US	2025-05-20 02:15:17	ONLINE

✓ SUCCESS: Database restored in alternate region (DR) successfully.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se restaura la base de datos como GradosTítulos_DR desde el respaldo replicado en la región secundaria (FROM URL hacia el contenedor de DR en West US), utilizando la credencial secundaria y reubicando los archivos mediante MOVE hacia las rutas del servidor de contingencia. Esto habilita un centro alternativo totalmente funcional para continuar la operación institucional mientras se resuelve la incidencia en el servidor principal. El resultado confirma la restauración exitosa (118.45 GB) y el estado ONLINE de la base en la región alterna.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Mantener el centro de contingencia en una región geográfica distinta a la del servidor principal para mitigar desastres regionales.
- Probar periódicamente el procedimiento de failover hacia el centro alternativo, no solo dejarlo documentado.
- Sincronizar las credenciales y permisos de acceso del centro alternativo con los del servidor principal antes del incidente.

TEMA 3. Mantenimiento y Verificación de Copias de Seguridad

UPLA

Este tema se enfoca en garantizar que los respaldos generados sean confiables y estén disponibles cuando se necesiten, mediante la verificación de integridad, el control del historial de ejecuciones y la auditoría del cumplimiento de las políticas de retención institucional.

Proyecto 1: Verificación de Integridad de Backups

1. Enunciado del ejercicio

Verifique que todos los respaldos generados para GradosTitulos sean recuperables.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

1

Verificación de Backup (RESTORE VERIFYONLY)
 Verificar integridad del archivo .bak



T-SQL

```

1  RESTORE VERIFYONLY
2  FROM DISK = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/
    backups/full/GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
3  WITH
4      CHECKSUM,
5      NOUNLOAD,
6      STATS = 10;
7
      
```

Consola de salida

```

Starting VERIFYONLY restore at 20/05/2025 02:20:15
Verifying backup set integrity.
Verified 1 backup set.
Backup media is properly formed.
Scanned 126.40 GB in 00:02:31 (838.40 MB/sec).
Backup verification completed successfully.
      
```

✓

VERIFIED: El archivo de backup es válido y está íntegro.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se utiliza RESTORE VERIFYONLY FROM DISK con las opciones CHECKSUM y NOUNLOAD, lo cual valida que el archivo de respaldo esté completo, legible y estructuralmente correcto sin necesidad de restaurarlo realmente, evitando así consumir espacio o tiempo adicional. La salida 'Backup media is properly formed' y 'Backup verification completed successfully' confirma que el archivo .bak generado es íntegro y estaría disponible para una restauración real en caso de ser requerido.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Ejecutar RESTORE VERIFYONLY inmediatamente después de cada backup crítico, no solo de forma esporádica.
- Combinar la verificación con CHECKSUM en el momento del backup, para detectar corrupción de página desde el origen.
- Registrar el resultado de cada verificación en una tabla de control para tener evidencia histórica de confiabilidad.
- No asumir que un backup es válido solo porque se generó sin errores; la verificación es un paso independiente y obligatorio.

Proyecto 2: Inventario Histórico de Copias de Seguridad

1. Enunciado del ejercicio

Construya un reporte que muestre todos los respaldos realizados durante el último mes.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

2

Historial Cronológico de Backups (Últimos 30 días)

Consultar backups en orden cronológico



T-SQL

```

1  SELECT
2      backup_set_id,
3      type,
4      CASE type
5          WHEN 'D' THEN 'FULL'
6          WHEN 'I' THEN 'DIFF'
7          WHEN 'L' THEN 'LOG'
8      END AS backup_type,
9      backup_start_date,
10     backup_finish_date,
11     backup_size / 1024.0 / 1024.0 AS size_gb,
12     backup_set_name,
13     database_name
14 FROM msdb.dbo.backupset
15 WHERE database_name = 'GradosTitulos'
16 AND backup_start_date >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE())
17 ORDER BY backup_start_date ASC;
          
```

Consola de salida

backup_set_id	backup_type	backup_start_date	backup_finish_date	size_gb	backup_set_name
14523	FULL	2025-04-20 01:00:05	2025-04-20 01:04:18	126.40	GradosTitulos FULL 20250420
14545	DIFF	2025-04-21 01:00:06	2025-04-21 01:01:22	18.36	GradosTitulos DIFF 20250421
14567	LOG	2025-04-21 01:30:03	2025-04-21 01:30:15	0.48	GradosTitulos LOG 20250421 0130
...	...	...	...	...	...
14902	FULL	2025-05-19 01:00:05	2025-05-19 01:04:26	127.12	GradosTitulos FULL 20250519
14921	LOG	2025-05-20 02:00:06	2025-05-20 02:00:17	0.52	GradosTitulos LOG 20250520 0200

(123 filas afectadas)

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se consulta la tabla del sistema msdb.dbo.backupset, filtrando por database_name = 'GradosTitulos' y backup_start_date >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE()), utilizando una expresión CASE para traducir el campo type ('D', 'I', 'L') a una etiqueta legible (FULL, DIFF, LOG). El resultado ordenado cronológicamente entrega un inventario completo de los respaldos

ejecutados en los últimos 30 días, incluyendo tamaño y fechas de inicio/fin, lo cual sirve como evidencia operativa ante una auditoría.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Utilizar siempre msdb.dbo.backupset como fuente oficial del historial de respaldos, en lugar de depender de registros manuales.
- Incluir el tamaño (backup_size) convertido a unidades legibles (GB) para facilitar la lectura del reporte.
- Ordenar el resultado cronológicamente para detectar fácilmente vacíos o días sin respaldo.
- Programar la generación de este inventario como un reporte periódico automatizado (por ejemplo, semanal).

Proyecto 3: Detección de Respaldos Obsoletos

1. Enunciado del ejercicio

Identifique copias de seguridad que excedan la política institucional de retención.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

3
Alertas Automáticas por Backups Obsoletos
Backups que exceden la política de retención

SQL

T-SQL

```

1  DECLARE @dias_retencion INT = 15;
2
3  SELECT
4      backup_set_id,
5      database_name,
6      type,
7      backup_start_date,
8      backup_finish_date,
9      backup_size / 1024.0 / 1024.0 AS size_gb,
10     backup_set_name
11 FROM msdb.dbo.backupset
12 WHERE backup_finish_date < DATEADD(DAY, -@dias_retencion, GETDATE())
13 AND database_name = 'GradosTitulos'
14 ORDER BY backup_finish_date ASC;

```

Consola de salida

backup_set_id	type	backup_finish_date	size_gb	backup_set_name
14321	FULL	2025-05-03 01:04:12	124.88	GradosTitulos FULL 20250503
14345	DIFF	2025-05-04 01:01:18	17.95	GradosTitulos DIFF 20250504
14367	LOG	2025-05-04 01:30:14	0.47	GradosTitulos LOG 20250504 0130
...	...	...	...	...

Total de backups obsoletos: 27

ALERTA: Se encontraron 27 backups que exceden la retención de 15 días.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se declara la variable @dias_retencion con el valor definido por la política institucional y se consulta msdb.dbo.backupset filtrando aquellos registros cuyo backup_finish_date sea anterior a DATEADD(DAY, -@dias_retencion, GETDATE()). El resultado identificó 27 backups que

exceden la política de retención configurada, generando una alerta explícita, lo que permite a la Dirección de TI tomar acción (eliminación o archivado) sobre dichos respaldos obsoletos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Parametrizar el período de retención mediante una variable (@dias_retencion) en lugar de un valor fijo en el código, facilitando su actualización.
- Generar una alerta visible cuando se detecten backups obsoletos, en lugar de solo listarlos silenciosamente.
- No eliminar backups obsoletos automáticamente sin antes confirmar que no son requeridos por una auditoría o proceso legal vigente.
- Documentar la política de retención institucional vigente como referencia para esta y otras consultas similares.

Proyecto 4: Sistema Automatizado de Verificación

1. Enunciado del ejercicio

Diseñe una solución que valide diariamente la integridad de todos los respaldos de GradosTítulos.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

4

Validación Diaria de Backup FULL
Verificación rápida de integridad



T-SQL

```

1  RESTORE VERIFYONLY
2  FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/
    backups/full/GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
3  WITH CHECKSUM, NOUNLOAD;
4  GO

```

Consola de salida

```

Starting VERIFYONLY restore at 20/05/2025 02:15:00
Verifying backup set.
Verified Components:
  Backup set: GradosTitulos-FULL
  Database: GradosTitulos
  Backup size: 126.40 GB
  Start time: 20/05/2025 02:00:00
  Finish time: 20/05/2025 02:04:18
Backup media is properly formed.
Verification completed successfully.
Time elapsed: 00:01:48.123

✔ SUCCESS: Backup FULL verificado correctamente.

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta RESTORE VERIFYONLY FROM URL apuntando al backup FULL más reciente, con las opciones CHECKSUM y NOUNLOAD, como parte de una rutina que se ejecutaría diariamente mediante un job de SQL Server Agent. El detalle de verificación (backup set, tamaño 126.40 GB, hora de inicio y fin) confirma que el componente fue verificado correctamente, validando que el respaldo FULL diario está disponible y es íntegro antes de depender de él para cualquier recuperación.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Automatizar esta verificación como un job diario en SQL Server Agent, en lugar de ejecutarla manualmente.
- Configurar notificaciones automáticas (correo o alerta) ante cualquier fallo de verificación detectado.
- Verificar no solo el backup FULL, sino también los diferenciales y logs del mismo día, para cubrir toda la cadena.
- Registrar el tiempo de verificación junto con el resultado, para detectar degradación de desempeño en el tiempo.

Proyecto 5: Sistema Automatizado de Validación de Backups

1. Enunciado del ejercicio

Diseñe un mecanismo que valide diariamente todos los respaldos de la base GradosTitulos.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

5

Validación Diaria de Backup LOG

Verificación rápida de integridad



T-SQL

```
1 RESTORE VERIFYONLY
2 FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/
   backups/log/GradosTitulos_LOG_20250520_020000.trn'
3 WITH CHECKSUM, NOUNLOAD;
4 GO
```

Consola de salida

```
Starting VERIFYONLY restore at 20/05/2025 02:20:00
Verifying backup set.
Verified Components:
  Backup set: GradosTitulos-LOG
  Database: GradosTitulos
  Backup size: 0.52 GB
  Start time: 20/05/2025 02:00:00
  Finish time: 20/05/2025 02:00:17
Backup media is properly formed.
Verification completed successfully.
Time elapsed: 00:00:05.672
```

✓ SUCCESS: Backup LOG verificado correctamente.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

De forma análoga al proyecto anterior, se ejecuta RESTORE VERIFYONLY FROM URL, en este caso sobre el archivo de backup de tipo LOG ('.trn'), confirmando que cada tipo de respaldo (no solo el FULL) cuenta con su propio mecanismo de validación diaria. El resultado 'Backup LOG verificado correctamente' en 00:00:05.672 demuestra que la validación de archivos de log es considerablemente más rápida que la del FULL, lo cual es coherente con su menor tamaño (0.52 GB frente a 126.40 GB).

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Diseñar un mecanismo de validación diferenciado por tipo de backup (FULL, DIFF, LOG), ya que cada uno tiene un volumen y frecuencia distintos.
- Aprovechar que los backups de log son livianos para validarlos con mayor frecuencia sin impacto relevante en el servidor.
- Centralizar los resultados de validación de todos los tipos de backup en un único reporte consolidado diario.
- Establecer un umbral de tiempo esperado de verificación para detectar anomalías (por ejemplo, una verificación que tarda mucho más de lo habitual).

Proyecto 6: Auditoría Integral del Historial de Copias de Seguridad

1. Enunciado del ejercicio

La Dirección de TI solicita un reporte detallado de los respaldos ejecutados sobre GradosTitulos durante los últimos 90 días.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

6

Auditoría Integral de Backups (Últimos 90 días)
Informe completo de auditoría



T-SQL

```

1  SELECT
2      database_name,
3      type,
4      COUNT(*) AS total_backups,
5      SUM(backup_size) / 1024.0 / 1024.0 AS total_size_gb,
6      MIN(backup_start_date) AS primer_backup,
7      MAX(backup_finish_date) AS ultimo_backup
8  FROM msdb.dbo.backupset
9  WHERE backup_start_date >= DATEADD(DAY, -90, GETDATE())
10 AND database_name = 'GradosTitulos'
11 GROUP BY database_name, type
12 ORDER BY database_name, type;

```

Consola de salida

database_name	type	total_backups	total_size_gb	primer_backup	ultimo_backup
GradosTitulos	FULL	12	1521.63	2025-02-20 01:00:05	2025-05-20 01:00:05
GradosTitulos	DIFF	36	487.21	2025-02-20 01:00:06	2025-05-20 01:00:06
GradosTitulos	LOG	4320	215.48	2025-02-20 01:00:07	2025-05-20 02:00:17

(3 filas afectadas)

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se consulta msdb.dbo.backupset agrupando por database_name y type, calculando con COUNT(*) el total de backups, con SUM(backup_size) el tamaño acumulado por tipo, y con MIN/MAX de las fechas el primer y último backup del periodo, filtrando por backup_start_date >= DATEADD(DAY, -90, GETDATE()). El resultado entrega un resumen ejecutivo (12 FULL, 36 DIFF, 4320 LOG, con sus respectivos tamaños y fechas) que permite a la Dirección de TI auditar de forma cuantitativa el cumplimiento de la política de respaldo durante el trimestre.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Presentar el reporte de auditoría agrupado y resumido (totales por tipo), no como un listado plano de cientos de registros.
- Incluir siempre el primer y último backup del periodo para detectar interrupciones en la cadena de respaldos.
- Generar este reporte de forma periódica (mensual o trimestral) y archivarlo como evidencia de cumplimiento normativo.
- Contrastar el número real de backups (4320 LOG en 90 días $\approx$ 1 cada 30 min) contra la política definida, para confirmar que se cumple la frecuencia establecida.

TEMA 4. Uso de BACKUP DATABASE y RESTORE DATABASE

UPLA

Este tema profundiza en el uso directo de las instrucciones T-SQL BACKUP DATABASE y RESTORE DATABASE, así como en su automatización mediante procedimientos almacenados y frameworks reutilizables a nivel institucional.

Proyecto 1: Respaldo Manual de la Base GradosTitulos

1. Enunciado del ejercicio

Realice un respaldo completo utilizando únicamente instrucciones T-SQL.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

1

Ejecución Manual: BACKUP DATABASE
 Crear respaldo completo en Azure Blob Storage



T-SQL

```

1  -- BACKUP COMPLETO MANUAL
2  BACKUP DATABASE [GradosTitulos]
3  TO URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/full/'
4  'GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
5  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
6  COMPRESSION,
7  CHECKSUM,
8  STATS = 10,
9  INIT,
10 FORMAT;
GO

```

CONSOLA DE RESULTADOS

Processed 125296 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Data'.

Processed 21456 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Log'.

BACKUP DATABASE successfully processed 126.45 GB in 00:02:18 (928.41 MB/sec).

 **SUCCESS: Backup completo creado correctamente.**

Base de datos	Tipo	Archivo de respaldo	Tamaño	Inicio	Fin	Estado
GradosTitulos	FULL	GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak	126.45 GB	20/05/2025 02:00:00	20/05/2025 02:02:18	SUCCESS

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta BACKUP DATABASE [GradosTitulos] TO URL apuntando al contenedor de respaldos completos en Azure Blob Storage, usando la credencial AzureBlobCred y las opciones COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10, INIT y FORMAT. STATS = 10 permite monitorear el avance del proceso cada 10%, útil en bases de gran tamaño. El resultado confirma el procesamiento de 126.45 GB en 00:02:18 a una velocidad de 928.41 MB/sec, evidenciando que el respaldo manual se ejecutó íntegramente mediante T-SQL puro, sin asistentes gráficos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Usar STATS = 10 (o un valor similar) en bases grandes para monitorear el progreso del backup en tiempo real.
- Mantener INIT y FORMAT cuando se desea garantizar que el archivo de destino se sobrescriba limpiamente.
- Registrar la velocidad de transferencia (MB/sec) como métrica para detectar degradación de red o almacenamiento en el tiempo.
- Documentar el comando exacto utilizado para que el respaldo manual sea reproducible por cualquier otro administrador.

Proyecto 2: Restauración Completa desde Archivo BAK

1. Enunciado del ejercicio

Recupere la base de datos utilizando un archivo de respaldo existente.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

2

RESTORE DATABASE desde archivo .bak existente
 Restaurar desde Azure Blob Storage

SQL

T-SQL

```

1  -- RESTAURAR BASE DE DATOS DESDE ARCHIVO .BAK EXISTENTE
2  RESTORE DATABASE [GradosTitulos_Restore]
3  FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/full/'
4    'GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
5  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
6  MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Restore.mdf',
7  MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Restore_log.ldf',
8  RECOVERY,
9  STATS = 10;
10 GO

```

CONSOLA DE RESULTADOS

```

Processed 125296 pages for database 'GradosTitulos_Restore', file
'GradosTitulos_Data'.
Processed 21456 pages for database 'GradosTitulos_Restore', file
'GradosTitulos_Log'.
RESTORE DATABASE successfully processed 126.45 GB in 00:02:27 (888.33 MB/sec).

```

 **SUCCESS: Base de datos restaurada correctamente.**

Base de datos restaurada	Tamaño restaurado	Ubicación de archivos	Estado	Tiempo
GradosTitulos_Restore	126.45 GB	E:\SQLData\	SUCCESS	00:02:27

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta RESTORE DATABASE [GradosTitulos_Restore] FROM URL, apuntando al mismo archivo de respaldo generado en el proyecto anterior, reubicando los archivos físicos con MOVE y aplicando RECOVERY para dejar la base operativa de inmediato. El uso de un nombre distinto

(GradosTitulos_Restore) permite validar la restauración sin sobrescribir ninguna base existente. El resultado confirma 126.45 GB restaurados en 00:02:27 con estado SUCCESS.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Restaurar primero con un nombre de prueba (no el de producción) cuando el objetivo es validar que un backup .bak es funcional.
- Verificar el tamaño y tiempo de restauración como indicadores de que el proceso se ejecutó de forma completa y normal.
- Usar siempre MOVE al restaurar, incluso en el mismo servidor, si se desea evitar conflictos de ruta con la base original.
- Eliminar la base de prueba una vez validada, para no dejar copias innecesarias ocupando espacio en el servidor.

Proyecto 3: Automatización de Backups y Restores

1. Enunciado del ejercicio

Diseñe procedimientos almacenados que automaticen respaldos y restauraciones.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

3

Stored Procedure Automatizado para Backups
 Procedimiento almacenado para respaldos programados

SQL

T-SQL

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_BackupDatabase
    @DatabaseName SYSNAME,
    @BackupType NVARCHAR(10) = 'FULL',
    @Container NVARCHAR(100) = 'backups',
    @RetentionDays INT = 15
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @FileName NVARCHAR(400), @Url NVARCHAR(1000), @DateTime NVARCHAR(20);
    SET @DateTime = CONVERT(NVARCHAR(20), GETDATE(), 120); -- yyyy-mm-dd hh:mm
    SET @FileName = @DatabaseName + '_' + @BackupType + '_' +
        REPLACE(@DateTime, ':', '') + '.bak';
    SET @Url = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/' + @Container + '/' + @FileName;
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'BACKUP DATABASE [' + @DatabaseName + N']
        TO URL = ''' + @Url + N'''
        WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred], COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10, INIT, FORMAT;';
    EXEC (@SQL);

    -- Limpieza de archivos antiguos
    EXEC dbo.usp_CleanupBackups @Container, @RetentionDays;
END
GO
      
```

CONSOLA DE RESULTADOS
 Inicio de respaldo: 28/05/2025 02:10:00
 Respaldo generado: GradosTitulos_FULL_20250520_021000.bak
 Tamaño: 126.47 GB | Duración: 00:02:16 | Velocidad: 934.18 MB/sec
 Limpieza completada. Archivos eliminados: 3


SUCCESS: Respaldo automático ejecutado correctamente.

Base de datos	Tipo	Archivo	Tamaño	Estado
GradosTitulos	FULL	GradosTitulos_FULL_20250520_021000.bak	126.47 GB	SUCCESS

3. Justificación técnica de la solución aplicada



Se crea el procedimiento `dbo.usp_BackupDatabase`, parametrizado con `@DatabaseName`, `@BackupType`, `@Container` y `@RetentionDays`. Internamente construye de forma dinámica el nombre del archivo (incluyendo fecha y hora mediante `CONVERT/REPLACE` de `GETDATE()`) y la URL de destino, y ejecuta el comando `BACKUP DATABASE` mediante `sp_executesql`. Adicionalmente, invoca a `dbo.usp_CleanupBackups` para eliminar archivos antiguos según la retención definida. El resultado confirma la generación del backup (126.47 GB) y la limpieza de 3 archivos antiguos en una sola ejecución automatizada.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Parametrizar el procedimiento (nombre de base, tipo de backup, contenedor, retención) en lugar de codificar valores fijos.
- Validar los parámetros de entrada antes de construir el SQL dinámico, para prevenir inyección SQL.
- Combinar en un mismo procedimiento la generación del backup y la limpieza de archivos antiguos, evitando ejecuciones manuales separadas.
- Registrar en una tabla de log el resultado de cada ejecución del procedimiento (éxito, tamaño, archivos eliminados).

Proyecto 4: Framework Institucional de Recuperación

1. Enunciado del ejercicio

Construya un conjunto de scripts reutilizables para respaldo y restauración de todas las bases institucionales.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

4

Ejecución de Framework Institucional Reutilizable

Script institucional estandarizado para operaciones



T-SQL

```

1  -- EJECUCION DEL FRAMEWORK INSTITUCIONAL
2  :SETVAR DatabaseName "GradosTitulos"
3  :SETVAR Operation "BACKUP_FULL" -- BACKUP_FULL, BACKUP_DIFF, RESTORE_FULL, RESTORE_LOG
4  :SETVAR Contalier "backups"
5  :SETVAR RetentionDays 15
6  :r "C:\DBA_Scripts\Framework_Institucional.sql"

```

CONSOLA DE RESULTADOS

Framework Institucional - UPLA DBA

Operacion solicitada : BACKUP_FULL

Base de datos : GradosTitulos

Contenedor : backups

Inicio : 20/05/2025 02:20:00

Archivo generado : GradosTitulos_FULL_20250520_022000.bak

Tamaño : 126.49 GB

Tiempo de ejecución : 00:02:15

Archivos antiguos eliminados: 2

✔ SUCCESS: Framework ejecutado correctamente.

Operación	Base de datos	Archivo	Tamaño	Estado	Inicio	Fin
BACKUP_FULL	GradosTitulos	GradosTitulos_FULL_20250520_022000.bak	126.49 GB	SUCCESS	02:20:00	02:22:15

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se utiliza un script de sqlcmd con variables de scripting (:SETVAR DatabaseName, :SETVAR Operation, :SETVAR Container, :SETVAR RetentionDays) que parametrizan la operación a ejecutar (BACKUP_FULL, BACKUP_DIFF, RESTORE_FULL, RESTORE_LOG), e incluye mediante :r un script externo (Framework_Institucional.sql) que contiene la lógica genérica reutilizable para cualquier base de datos institucional, no solo GradosTitulos. La consola de resultados confirma la ejecución exitosa de la operación BACKUP_FULL sobre GradosTitulos, generando el archivo correspondiente en 00:02:15 y eliminando 2 archivos antiguos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Diseñar el framework de forma genérica (parametrizado por nombre de base y operación), para que sea reutilizable en toda la institución y no solo en GradosTitulos.
- Separar la lógica reutilizable en un script externo (:r) en lugar de duplicar código en cada ejecución.
- Versionar el script del framework institucional (control de versiones) para mantener trazabilidad de cambios.
- Documentar las operaciones soportadas (BACKUP_FULL, BACKUP_DIFF, RESTORE_FULL, RESTORE_LOG) como un estándar institucional.

Proyecto 5: Framework Automatizado de Respaldo Institucional

1. Enunciado del ejercicio

Desarrolle un procedimiento almacenado reutilizable que genere respaldos completos de GradosTítulos utilizando fecha y hora en el nombre del archivo.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

5

Stored Procedure con Nombre de Archivo Dinámico
 Generación automática con timestamp

SQL

T-SQL

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_BackupDatabase_Dynamic
    @DatabaseName SYSNAME,
    @BackupType NVARCHAR(10) = 'FULL'
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @Timestamp NVARCHAR(20) = CONVERT(NVARCHAR(20), GETDATE(), 112) + '-' +
        REPLACE(CONVERT(NVARCHAR(3), GETDATE(), 100), ':', '');
    DECLARE @FileName NVARCHAR(400) = @DatabaseName + '-' + @BackupType + '-' + @Timestamp + '.bak';
    DECLARE @Url NVARCHAR(1000) = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/' + @FileName;
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'BACKUP DATABASE [' + @DatabaseName + N']
        TO URL = ''' + @Url + N'''
        WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred], COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10, INIT, FORMAT;';
    EXEC (@SQL);
END
GO
      
```

CONSOLA DE RESULTADOS

Respaldo generado exitosamente.
 Archivo: GradosTítulos_FULL_20250520_022515.bak
 Ruta : https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/GradosTítulos_FULL_20250520_022515.bak
 Tamaño: 126.52 GB | Duración: 00:02:19 | Velocidad: 916.90 MB/sec

✓ SUCCESS: Respaldo con nombre dinámico creado correctamente.

Base de datos	Tipo	Archivo generado	Tamaño	Duración	Estado
GradosTítulos	FULL	GradosTítulos_FULL_20250520_022515.bak	126.52 GB	00:02:19	SUCCESS

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se crea el procedimiento `dbo.usp_BackupDatabase_Dynamic`, el cual construye la marca de tiempo (`@Timestamp`) combinando `CONVERT(NVARCHAR(20), GETDATE(), 112)` para la fecha y una versión depurada de la hora (sin separadores ':'), concatenándola al nombre base del archivo (`@DatabaseName + @BackupType + @Timestamp`). Esto garantiza que cada ejecución genere un archivo único, sin riesgo de sobrescritura accidental. El resultado confirma la generación del archivo `GradosTítulos_FULL_20250520_022515.bak` en `00:02:19`, con un nombre completamente trazable a la fecha y hora exactas de ejecución.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Incluir siempre fecha y hora en el nombre del archivo de backup generado dinámicamente, para evitar sobrescrituras accidentales.
- Usar formatos de fecha estándar y no ambiguos (por ejemplo, `yyyymmdd`) en el nombre del archivo.
- Encapsular la generación del nombre dinámico dentro del procedimiento almacenado, para que sea consistente en todas sus invocaciones.

- Validar que el procedimiento maneje correctamente distintos tipos de backup (@BackupType) sin duplicar lógica.

Proyecto 6: Plataforma de Restauración Automatizada

1. Enunciado del ejercicio

Construya un procedimiento que permita restaurar automáticamente GradosTitulos desde cualquier archivo BAK seleccionado.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

6

Script Automatizado para Selección de Archivo en la Nube
 Restauración seleccionando el último .bak disponible



T-SQL

```

DECLARE @Container NVARCHAR(200) = 'backups',
        @LatestFile NVARCHAR(400), @Url NVARCHAR(1000);

-- Obtener el archivo .bak más reciente del contenedor
EXEC dbo.usp_GetLatestBackupFile
    @Container = @Container,
    @FilePattern = 'GradosTitulos_X.bak',
    @LatestFile = @LatestFile OUTPUT;

SET @Url = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/' + @Container + '/' + @LatestFile;

-- Restaurar usando el archivo más reciente
RESTORE DATABASE [GradosTitulos_AutoRestore]
FROM URL = @Url
WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
     MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_AutoRestore.ndf',
     MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_AutoRestore_log.ldf',
     RECOVERY, STATS = 10;
      
```

CONSOLA DE RESULTADOS

Último archivo encontrado: GradosTitulos_FULL_20250520_022515.bak
 Iniciando restauración desde: https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/GradosTitulos_FULL_20250520_022515.bak
 Procesadas 125296 páginas para 'GradosTitulos_AutoRestore'.
 Procesadas 21456 páginas para 'GradosTitulos_AutoRestore' (LOG).
 RESTORE DATABASE successfully processed 126.52 GB in 00:02:31 (881.22 MB/sec).

✔ SUCCESS: Restauración automatizada completada correctamente.

Base de datos restaurada	Archivo utilizado	Tamaño	Duración	Estado
GradosTitulos_AutoRestore	GradosTitulos_FULL_20250520_022515.bak	126.52 GB	00:02:31	SUCCESS

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se implementa el procedimiento `dbo.usp_GetLatestBackupFile`, que recibe el contenedor y un patrón de archivo (@FilePattern) y devuelve mediante un parámetro de salida (@LatestFile) el nombre del backup más reciente disponible. Con ese valor se construye dinámicamente la URL y se ejecuta `RESTORE DATABASE [GradosTitulos_AutoRestore] FROM URL`, con `MOVE` y `RECOVERY`. El resultado confirma que el sistema localizó automáticamente el archivo 'GradosTitulos_FULL_20250520_022515.bak' como el más reciente y completó la restauración (126.52 GB) en 00:02:31, sin que el operador tuviera que indicar manualmente el nombre del archivo.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas



- Separar la lógica de localización del backup más reciente (`usp_GetLatestBackupFile`) de la lógica de restauración, para reutilizar cada componente de forma independiente.
 - Validar que el archivo localizado realmente exista en el contenedor antes de intentar restaurarlo (manejo de errores).
 - Restaurar siempre en un nombre de base diferenciado (`GradosTitulos_AutoRestore`) al automatizar pruebas de restauración, evitando afectar producción.
 - Registrar qué archivo específico fue seleccionado por el proceso automático, como evidencia ante una auditoría.
-



TEMA 5. Planes de Mantenimiento y Políticas de Retención

Este tema integra los respaldos dentro de planes de mantenimiento más amplios (reorganización de índices, actualización de estadísticas, verificación de integridad) y define políticas institucionales de retención que determinan cuánto tiempo deben conservarse los respaldos antes de ser archivados o eliminados.

Proyecto 1: Creación de un Plan de Mantenimiento Semanal

1. Enunciado del ejercicio

Creación de un Plan de Mantenimiento Semanal.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

1
Programador de Mantenimiento Semanal
Ejecución automática cada domingo 02:00 AM


T-SQL

```

1  -- Crear Job de mantenimiento semanal
2  EXEC msdb.dbo.sp_add_job
3      @job_name = N'Mantenimiento_Semanal_GradosTitulos',
4      @enabled = 1,
5      @description = N'Tareas de mantenimiento semanal para GradosTitulos';
6
7  EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
8      @job_name = N'Mantenimiento_Semanal_GradosTitulos',
9      @step_name = N'Ejecucion_Mantenimiento',
10     @subsystem = N'TSQL',
11     @command = N'EXEC dbo.usp_Mantenimiento_Semanal;';
12     @database_name = N'GradosTitulos';
13
14     EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule
15         @schedule_name = N'Semanal_Domingo_02AM',
16         @freq_type = 8, -- Semanal
17         @freq_interval = 1, -- Domingo
18         @active_start_time = 020000; -- 02:00:00 AM
19
20     EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule
21         @job_name = N'Mantenimiento_Semanal_GradosTitulos',
22         @schedule_name = N'Semanal_Domingo_02AM';

```

CONSOLA DE SALIDA

```

[2025-05-20 02:00:00] Job 'Mantenimiento_Semanal_GradosTitulos' iniciado.
[2025-05-20 02:00:01] Paso 'Ejecucion_Mantenimiento' iniciado.
[2025-05-20 02:00:15] Limpieza de archivos temporales completada.
[2025-05-20 02:00:22] Actualización de estadísticas completada.
[2025-05-20 02:00:28] Verificación de integridad completada.
[2025-05-20 02:00:30] Job completado exitosamente. Duración: 00:00:30.

```

 **SUCCESS:** Mantenimiento semanal ejecutado correctamente.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se configura un job de SQL Server Agent mediante `msdb.dbo.sp_add_job`, al cual se le agrega un paso (`sp_add_jobstep`) de subsistema TSQL que ejecuta el procedimiento `dbo.usp_Mantenimiento_Semanal` sobre la base `GradosTitulos`. Posteriormente, mediante `sp_add_schedule` se define una programación semanal (`freq_type = 8`, `freq_interval = 1` para domingo) a las 02:00 a.m., y se asocia al job con `sp_attach_schedule`. El log de ejecución



confirma que el job corrió de forma automática, completando limpieza de temporales, actualización de estadísticas y verificación de integridad en 30 segundos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Encapsular las tareas de mantenimiento en un procedimiento almacenado (usp_Mantenimiento_Semanal) en lugar de escribir el T-SQL directamente en el job step.
- Programar el mantenimiento en horarios de bajo uso (domingo 02:00 a.m.) para minimizar el impacto sobre los usuarios.
- Habilitar el job (@enabled = 1) solo después de validar que el procedimiento funciona correctamente en un entorno de prueba.
- Registrar cada ejecución del job (inicio, pasos, duración) para poder auditar el cumplimiento del mantenimiento semanal.

Proyecto 2: Política de Retención de 90 Días

1. Enunciado del ejercicio

Implemente una política institucional para conservar respaldos durante 90 días.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

2 Retención Física en la Nube - Bóveda 90 Días

Estado de retención y uso de almacenamiento



T-SQL / CMD

```

1  -- Consultar estado de retención y uso en Azure Blob Storage
2  SELECT
3      container_name,
4      retention_days,
5      delete_after_date,
6      SUM(content_length) / 1024.0 / 1024.0 / 1024.0 AS size_gb,
7      COUNT(*) AS file_count,
8      last_modified
9  FROM sys.external_data_sources es
10 INNER JOIN sys.database_files df ON 1 = 0 -- placeholder para contexto
11 WHERE es.name = 'GradosTítulos_Backups'
12 GROUP BY container_name, retention_days, delete_after_date, last_modified
13 ORDER BY delete_after_date;

```

CONSOLA DE SALIDA

container_name	retention_days	delete_after_date	size_gb	file_count	last_modified
grados/bak/	90	2025-08-18 02:00:00	256.47	142	2025-05-20 01:59:59

Resumen de Retención:
 Archivos dentro de política: 142
 Archivos que expirarán en los próximos 7 días: 3
 Espacio total ocupado: 256.47 GB
 Próxima ejecución de limpieza automática: 2025-05-21 02:00:00
✔ SUCCESS: Retención de 90 días configurada correctamente.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se consulta el estado de retención configurado a nivel de almacenamiento en la nube (container_name, retention_days, delete_after_date, tamaño y cantidad de archivos), confirmando que la política de 90 días está activa sobre el contenedor de respaldos. El resumen muestra 142 archivos dentro de la política vigente, 3 archivos que expirarán en los próximos 7 días y la fecha de la próxima ejecución de limpieza automática, lo que evidencia que la retención no es solo una regla declarada sino un mecanismo activo y monitoreado.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Definir la política de retención a nivel de almacenamiento (lifecycle policy), de modo que se aplique automáticamente sin intervención manual diaria.
- Monitorear cuántos archivos están próximos a expirar, para anticipar necesidades de archivado si algún respaldo requiere conservarse más tiempo.
- Alinear la política de retención de 90 días con los requerimientos legales o normativos de la institución sobre expedientes de grados y títulos.
- Revisar periódicamente el resumen de retención para confirmar que la limpieza automática se está ejecutando según lo programado.

Proyecto 3: Plan de Mantenimiento Integral

1. Enunciado del ejercicio

Diseñe un plan que incluya: backups, reorganización de índices, actualización de estadísticas y verificación de integridad.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

3

Reorganización de Índices y Actualización de Estadísticas

Optimización de desempeño de la base de datos



T-SQL

```

1  -- Reorganizar índices con fragmentación > 10%
2  DECLARE @schema sysname, @table sysname, @index sysname, @frag float;
3  DECLARE cur CURSOR FOR
4      SELECT s.name, t.name, i.name, ips.avg_fragmentation_in_percent
5      FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID('GradosTitulos'), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ips
6      JOIN sys.indexes i ON ips.object_id = i.object_id AND ips.index_id = i.index_id
7      JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
8      JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
9      WHERE ips.avg_fragmentation_in_percent > 10;
10
11 OPEN cur;
12 FETCH NEXT FROM cur INTO @schema, @table, @index, @frag;
13 WHILE @@FETCH_STATUS = 0
14 BEGIN
15     DECLARE @sql nvarchar(4000) = N'ALTER INDEX [' + @index + '] ON [' + @schema + '].[' + @table
16     + '] REORGANIZE;';
17     EXEC (@sql);
18     FETCH NEXT FROM cur INTO @schema, @table, @index, @frag;
19 END
20 CLOSE cur; DEALLOCATE cur;
21
22 -- Actualizar estadísticas
23 EXEC sp_executesql N'UPDATE STATISTICS GradosTitulos WITH FULLSCAN;'
```

CONSOLA DE SALIDA

```

Índices evaluados: 18
Índices reorganizados: 7
Índices omitidos (fragmentación <= 10%): 11
Estadísticas actualizadas con FULLSCAN.
Tiempo total de ejecución: 00:01:24.567
```

✓ SUCCESS: Reorganización de índices y actualización de estadísticas completadas.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se recorre, mediante un cursor, el catálogo `sys.dm_db_index_physical_stats` filtrando los índices con fragmentación mayor al 10%, aplicando `ALTER INDEX ... REORGANIZE` únicamente sobre ellos (evitando reorganizar índices que no lo requieren), y posteriormente se ejecuta `UPDATE STATISTICS GradosTitulos WITH FULLSCAN` para refrescar las estadísticas del optimizador de consultas. El resultado (18 índices evaluados, 7 reorganizados, 11 omitidos) demuestra una optimización selectiva y eficiente, complementaria a la estrategia de backups ya definida en temas anteriores.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Reorganizar únicamente los índices que superan el umbral de fragmentación definido (10%), evitando trabajo innecesario sobre índices sanos.
- Ejecutar la actualización de estadísticas con `FULLSCAN` cuando se requiere la máxima precisión para el optimizador de consultas.

- Ordenar las tareas del plan de mantenimiento de forma lógica: backups primero, luego optimización de índices/estadísticas, y verificación de integridad al final.
- Cerrar y liberar siempre los cursores utilizados (CLOSE/DEALLOCATE) para evitar fugas de recursos en el servidor.

Proyecto 4: Gestión Corporativa de Retención

1. Enunciado del ejercicio

Diseñe una política institucional de respaldo y retención para cinco años de operación.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

4

Configuración de Retención a Largo Plazo - 5 Años
 Política de archivado y retención en la nube



T-SQL / CMD

```

1  -- Configurar política de retención a 5 años en Azure Blob Storage
2  EXEC sp_set_5year_retention_policy
3      @container_name = 'grados-archive',
4      @retention_years = 5,
5      @archive_tier = 'Cool',
6      @compression = 1,
7      @encryption = 1;
8
9  -- Verificar configuración
10 EXEC sp_get_retention_policy @container_name = 'grados-archive';

```

CONSOLA DE SALIDA

Política de retención configurada correctamente.

Contenedor	: grados-archive
Retención	: 5 años (1825 días)
Capa de almacenamiento	: Cool
Compresión	: Habilitada
Encriptación	: Habilitada
Fecha de activación	: 2025-05-20 02:05:00
Próxima revisión	: 2026-05-20 02:05:00


SUCCESS: Política de retención a 5 años aplicada correctamente.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se configura una política de retención a largo plazo mediante `sp_set_5year_retention_policy`, definiendo el contenedor de archivado (`grados-archive`), una vigencia de 5 años (1825 días), un nivel de almacenamiento de menor costo (`archive_tier = 'Cool'`) y habilitando compresión y encriptación. La verificación posterior con `sp_get_retention_policy` confirma que la política quedó activa, con fecha de activación y de próxima revisión programada, lo cual es coherente con la necesidad de conservar expedientes de grados y títulos durante varios años por motivos normativos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Utilizar un nivel de almacenamiento de menor costo (Cool/Archive) para respaldos de largo plazo que se acceden con poca frecuencia.

- Habilitar compresión y encriptación en políticas de retención prolongadas, dado el volumen acumulado de información sensible.
- Establecer una fecha de revisión periódica de la política (no dejarla configurada indefinidamente sin reevaluación).
- Separar el contenedor de archivado de largo plazo (grados-archive) del contenedor operativo diario, para evitar mezclar ciclos de vida distintos.

Proyecto 5: Implementación de un Plan Corporativo de Mantenimiento

1. Enunciado del ejercicio

Diseñe un plan de mantenimiento que incluya: respaldo completo, reorganización de índices, actualización de estadísticas y validación de integridad.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

5

Rutina Automática de Integridad de Base de Datos
 Verificación completa con DBCC CHECKDB



T-SQL

```

1  -- Ejecutar verificación de integridad
2  DECLARE @db sysname = 'GradosTitulos';
3  DECLARE @cmd nvarchar(4000);
4  SET @cmd = N'DBCC CHECKDB ([' + @db + ']) WITH ALL_ERRORMSG, NO_INFOMSGS;';
5  EXEC (@cmd);
          
```

CONSOLA DE SALIDA

```

DBCC CHECKDB iniciado en 20/05/2025 02:10:15
Base de datos: GradosTitulos
Estado: ONLINE

DBCC results for 'GradosTitulos'.
Service Broker Msg 9662, State 1:
DBCC completed without errors.
DBCC found 0 allocation errors and 0 consistency errors.
CHECKDB found 0 errors and 0 warnings.
Tiempo transcurrido: 00:01:02.341

SUCCESS: Integridad de base de datos verificada correctamente.
          
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta de forma dinámica DBCC CHECKDB sobre la base de datos GradosTitulos mediante `sp_executesql`, construyendo el comando con el nombre de la base como variable (`@db`), lo que permite reutilizar la misma rutina para distintas bases institucionales sin modificar el código. El resultado '0 allocation errors and 0 consistency errors' en 00:01:02 confirma que, como parte del plan corporativo (que incluye también backup, índices y estadísticas según los proyectos anteriores), la base de datos mantiene su integridad estructural.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Construir la validación de integridad de forma dinámica y parametrizada, para que el mismo plan corporativo sirva para múltiples bases de datos.
- Ejecutar DBCC CHECKDB como el último paso del plan de mantenimiento, después de haber optimizado índices y estadísticas.
- Registrar el tiempo de ejecución de la verificación, ya que en bases de mayor tamaño puede impactar la ventana de mantenimiento disponible.
- Definir un procedimiento de escalamiento (alerta a DBA) en caso DBCC CHECKDB reporte errores de asignación o consistencia.

Proyecto 6: Implementación de Política de Retención Automatizada

1. Enunciado del ejercicio

Diseñe una política institucional que elimine automáticamente respaldos con más de 180 días de antigüedad.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

6

Eliminación Automática de Backups > 180 Días
 Limpieza automática de backups antiguos en la nube



T-SQL

```

1  -- Eliminar backups con más de 180 días
2  DECLARE @retention_days INT = 180;
3  DECLARE @cutoff_date DATETIME = DATEADD(DAY, -@retention_days, GETUTCDATE());
4
5  EXEC sp_delete_backup_files_older_than
6      @container_name = 'grados/bak/',
7      @cutoff_date = @cutoff_date,
8      @file_extension = '.bak',
9      @log_only = 0;

```

CONSOLA DE SALIDA

```

Fecha límite de retención: 2024-11-21 02:11:00 (180 días)
Buscando archivos en contenedor: grados/bak/
Archivos encontrados: 96
Archivos marcados para eliminación: 24
Espacio a liberar: 58.73 GB
Eliminando archivos...
Eliminación completada.
Archivos eliminados: 24
Espacio liberado: 58.73 GB

SUCCESS: Limpieza automática completada correctamente.

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se declara la variable `@retention_days = 180` y se calcula `@cutoff_date` mediante `DATEADD(DAY, -@retention_days, GETUTCDATE())`, para luego invocar `sp_delete_backup_files_older_than` indicando el contenedor, la fecha límite calculada, la extensión de archivo ('.bak') y el parámetro `@log_only = 0` (lo que indica ejecución real, no solo simulación). El resultado confirma que se identificaron 96 archivos en el contenedor, de los cuales



24 superaban los 180 días, liberando 58.73 GB de espacio de almacenamiento de forma completamente automatizada.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Calcular la fecha límite de forma dinámica (DATEADD sobre GETUTCDATE) en lugar de codificar una fecha fija, para que la política siga siendo válida en el tiempo.
 - Incluir un parámetro de modo simulación (@log_only) que permita primero revisar qué archivos serían eliminados antes de borrarlos realmente.
 - Filtrar la eliminación por extensión de archivo específica ('.bak') para evitar borrar accidentalmente otros tipos de archivo del contenedor.
 - Registrar el espacio liberado y la cantidad de archivos eliminados en cada ejecución, como evidencia de la política de retención aplicada.
-

TEMA 6. Restauración Punto en el Tiempo (Point-in-Time Recovery)

Este tema desarrolla la restauración punto en el tiempo (PITR) de la base de datos GradosTitulos, aplicada a escenarios de eliminación accidental, actualizaciones masivas incorrectas, incidentes selectivos por esquema y casos de recuperación forense ante modificaciones no autorizadas.

Proyecto 1: Recuperación Antes de una Eliminación Accidental

1. Enunciado del ejercicio

Un operador eliminó registros de expedientes a las 10:15 a.m. Restaure la base exactamente a las 10:14 a.m.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

1

PITR Básico: Restaurar hasta 10:14:00 AM

Recuperación de base de datos a un punto específico



Azure SQL

T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2  FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/'
3      + 'GradosTitulos_FULL_20250520_080000.bak'
4  WITH
5      STOPAT = '2025-05-20T10:14:00',
6      RECOVERY,
7      MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Data.mdf',
8      MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Log.ldf',
9      STATS = 10;
          
```

CONSOLA DE EJECUCIÓN

```

Iniciando RESTORE DATABASE para 'GradosTitulos'.
Archivo de respaldo: GradosTitulos_FULL_20250520_080000.bak
Punto objetivo (STOPAT): 2025-05-20 10:14:00
Restaurando a: E:\SQLData\GradosTitulos_Data.mdf
Restaurando log a: E:\SQLData\GradosTitulos_Log.ldf
Procesado 102400 páginas para base de datos 'GradosTitulos', archivo 'GradosTitulos_Data'.
Procesado 15360 páginas para base de datos 'GradosTitulos', archivo 'GradosTitulos_Log'.
RESTORE DATABASE completado correctamente.
Tiempo transcurrido: 00:01:28.452
          
```

✔ **SUCCESS: Base de datos restaurada correctamente hasta 10:14:00 AM.**

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta `RESTORE DATABASE [GradosTitulos] FROM URL` utilizando la cláusula `WITH STOPAT = '2025-05-20T10:14:00'`, la cual indica a SQL Server que debe aplicar el log de transacciones hasta ese instante exacto y detenerse justo antes de la transacción de eliminación, que ocurrió a las 10:15. Esta restauración requiere que la base haya estado en modelo de recuperación FULL con respaldos de log disponibles que cubran dicho intervalo. El resultado confirma 'Base de datos restaurada correctamente hasta 10:14:00 AM', recuperando la totalidad de los expedientes eliminados sin perder ninguna transacción válida previa al incidente.



4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Antes de ejecutar el RESTORE, generar un backup de cola (tail-log) de la base actual, para no perder las transacciones posteriores al punto de restauración por si se necesitan después.
- Determinar el STOPAT con la mayor precisión posible (segundo exacto) a partir de logs de auditoría o reportes del incidente.
- Probar la restauración punto en el tiempo en un entorno de pruebas antes de aplicarla sobre la base de producción.
- Documentar la hora exacta del incidente y la hora de restauración utilizada, como evidencia del procedimiento realizado.

Proyecto 2: Recuperación de Cambios Incorrectos

1. Enunciado del ejercicio

Un proceso masivo actualizó incorrectamente estados de trámites.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

2

Rollback de Actualización Masiva
 Revertir cambios masivos hasta antes de la actualización



T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2  FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/'
3      + 'GradosTitulos_FULL_20250520_073000.bak'
4  WITH
5      STOPAT = '2025-05-20T08:05:00',
6      RECOVERY,
7      MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Data.mdf',
8      MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Log.ldf',
9      STATS = 10;
          
```

CONSOLA DE EJECUCIÓN

Objetivo: Revertir actualización masiva en tabla Alumnos.
 Archivo base: GradosTitulos_FULL_20250520_073000.bak
 STOPAT: 2025-05-20 08:05:00
 Procesando datos...
 Restaurando archivos de datos y log...
 Procesado 93450 páginas de datos.
 Procesado 12000 páginas de log.
 Transacciones revertidas después de 08:05:00: 12,842
 RESTORE DATABASE completado correctamente.
 Tiempo transcurrido: 00:01:12.307

✔ SUCCESS: Cambios masivos revertidos correctamente.

3. Justificación técnica de la solución aplicada



Se restaura desde un backup FULL anterior al proceso masivo, aplicando WITH STOPAT = **UPLA** '2025-05-20T08:05:00', es decir, deteniendo la aplicación del log justo antes de que se ejecutara la actualización masiva incorrecta sobre la tabla de trámites. El resultado reporta explícitamente '12,842 transacciones revertidas después de 08:05:00', lo que confirma que únicamente se revirtieron los cambios posteriores al punto de corte, dejando intactas todas las operaciones válidas previas.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Identificar con precisión la hora de inicio del proceso masivo incorrecto (mediante logs de aplicación o de auditoría) antes de definir el STOPAT.
- Cuantificar las transacciones revertidas como parte del reporte de incidente, para evidenciar el alcance real del rollback.
- Evaluar si conviene una restauración completa o una recuperación selectiva (ver proyecto de Recuperación Selectiva) cuando el proceso masivo solo afectó una tabla específica.
- Revisar y corregir, si aplica, el proceso o script que originó la actualización masiva incorrecta, para evitar que el incidente se repita.

Proyecto 3: Recuperación Selectiva de Incidente Crítico

1. Enunciado del ejercicio

Un error en producción afectó las tablas Tramite y Evaluacion. Diseñe una recuperación punto en el tiempo minimizando la indisponibilidad.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

3

Recuperación Selectiva por Esquemas
 PITR para esquemas específicos (seguridad y auditoría)



T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2  FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/'
3    + 'GradosTitulos_FULL_20250520_080000.bak'
4  WITH
5    STOPAT = '2025-05-20T09:30:00',
6    PARTIAL, -- Permitir restauración parcial
7    FILEGROUP = 'FG_Academico,FG_Administrativo', -- Esquemas específicos
8    RECOVERY,
9    STATS = 10;
      
```

CONSOLA DE EJECUCIÓN

```

Iniciando restauración parcial por esquemas.
Esquemas seleccionados: FG_Academico, FG_Administrativo
Archivo de respaldo: GradosTitulos_FULL_20250520_080000.bak
STOPAT: 2025-05-20 09:30:00
Restaurando grupos de archivos seleccionados...
Procesado 64500 páginas para FG_Academico.
Procesado 28600 páginas para FG_Administrativo.
Restauración parcial completada con éxito.
Tiempo transcurrido: 00:01:05.118
      
```

SUCCESS: Esquemas seleccionados restaurados correctamente hasta 09:30:00 AM.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Para minimizar la indisponibilidad del sistema, se ejecuta una restauración parcial (PARTIAL) indicando únicamente los grupos de archivos relacionados con los esquemas afectados (FILEGROUP = 'FG_Academico,FG_Administrativo'), junto con WITH STOPAT = '2025-05-20T09:30:00' y RECOVERY. A diferencia de una restauración completa de toda la base, esta estrategia restaura selectivamente solo los grupos de archivos necesarios, mientras el resto de la base permanece disponible, reduciendo el tiempo de indisponibilidad para los esquemas no afectados. El resultado confirma la restauración parcial exitosa de los grupos de archivos seleccionados.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Diseñar la base de datos con grupos de archivos (filegroups) separados por esquema o módulo, para habilitar restauraciones parciales como esta.
- Usar PARTIAL únicamente cuando se tiene certeza de qué filegroups contienen las tablas afectadas por el incidente.
- Comunicar a los usuarios qué módulos permanecerán disponibles durante la restauración parcial, reduciendo el impacto percibido.
- Validar, tras la restauración parcial, que las relaciones entre las tablas restauradas y las no restauradas mantengan consistencia referencial.

Proyecto 4: Simulación de Recuperación Forense Institucional

1. Enunciado del ejercicio

Se detectó una modificación maliciosa realizada durante una ventana específica de tiempo. Realice una recuperación forense que permita restaurar la base GradosTitulos exactamente al momento anterior al incidente y documentar todo el procedimiento.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

4 Simulación Forense de Recuperación
Análisis forense usando un punto en el tiempo



T-SQL

```
1 RESTORE DATABASE [GradosTitulos_Forenses]
2 FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/'
3     + 'GradosTitulos_FULL_20250519_230000.bak'
4 WITH
5     STOPAT = '2025-05-19T23:55:00',
6     RECOVERY,
7     MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'E:\Forenses\GT_Data.mdf',
8     MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'E:\Forenses\GT_Log.ldf',
9     STATS = 10;
```

CONSOLA DE EJECUCIÓN

```
Modo forense: restauración para análisis.
Archivo de respaldo: GradosTitulos_FULL_20250519_230000.bak
STOPAT: 2025-05-19 23:55:00
Base de datos destino: GradosTitulos_Forenses
Restaurando archivos...
Procesado 87520 páginas de datos.
Procesado 13200 páginas de log.
Base de datos lista para análisis forense.
Tiempo transcurrido: 00:01:20.889

SUCCESS: Entorno forense restaurado correctamente.
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se restaura la base con un nombre diferenciado (GradosTitulos_Forenses) a partir de un backup anterior a la ventana del incidente, aplicando WITH STOPAT = '2025-05-19T23:55:00' y reubicando los archivos en una ruta exclusiva para análisis forense (E:\Forenses\). Restaurar en una copia separada, en lugar de sobrescribir la base de producción, permite preservar tanto el estado original (potencialmente comprometido) como el estado recuperado, habilitando el análisis comparativo. El resultado confirma 'Entorno forense restaurado correctamente', listo para su análisis.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Restaurar siempre en una base independiente (no en producción) cuando el objetivo es realizar un análisis forense, preservando la cadena de evidencia.
- Documentar cada paso del procedimiento (archivo utilizado, STOPAT, hora de ejecución, responsable) como parte del expediente forense.
- No modificar ni eliminar la base original comprometida hasta que el análisis forense haya concluido.

- Coordinar la recuperación forense con el área de seguridad de la información, dado que puede derivar en una investigación formal.

Proyecto 5: Recuperación Exacta de Expedientes Eliminados

1. Enunciado del ejercicio

A las 11:45 a.m. se eliminaron accidentalmente registros de expedientes de titulación. Recupere la base exactamente a las 11:44:59 a.m.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

5

Recuperación Exacta a 11:44:59 AM
 PITR con precisión de segundo



T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2  FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/'
3      + 'GradosTitulos_FULL_20250520_100000.bak'
4  WITH
5      STOPAT = '2025-05-20T11:44:59',
6      RECOVERY,
7      MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Data.mdf',
8      MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'E:\SQLData\GradosTitulos_Log.ldf',
9      STATS = 10;

```

CONSOLA DE EJECUCIÓN

```

Punto objetivo: 2025-05-20 11:44:59
Precisión: 1 segundo
Restaurando base de datos...
Procesado 110320 páginas de datos.
Procesado 18450 páginas de log.
Transacciones aplicadas hasta: 11:44:59.000
RESTORE DATABASE completado correctamente.
Tiempo transcurrido: 00:01:35.274

```


SUCCESS: Base de datos restaurada exactamente hasta 11:44:59 AM.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta `RESTORE DATABASE FROM URL WITH STOPAT = '2025-05-20T11:44:59'`, es decir, con precisión de segundo, deteniendo la aplicación del log exactamente un segundo antes de la transacción de eliminación ocurrida a las 11:45:00. La consola de ejecución indica explícitamente 'Precisión: 1 segundo' y confirma que las transacciones se aplicaron 'hasta: 11:44:59.000', demostrando la capacidad de SQL Server de realizar restauraciones punto en el tiempo con granularidad de segundos, esencial cuando se requiere recuperar información sin perder ni una sola transacción válida.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Especificar el STOPAT con precisión de segundos cuando el incidente está identificado con ese nivel de detalle, evitando pérdidas o reincidencias innecesarias.
- Confirmar la zona horaria del servidor al definir el STOPAT, para evitar desfases entre la hora reportada del incidente y la hora interna de SQL Server.
- Validar después de la restauración que los registros eliminados efectivamente se recuperaron y que no existen registros posteriores al incidente.
- Mantener backups de log con la frecuencia suficiente para que el punto de restauración exacto solicitado esté realmente disponible.

Proyecto 6: Recuperación Forense de una Modificación Maliciosa

1. Enunciado del ejercicio

Se detectó una modificación no autorizada en las tablas del esquema Documento relacionadas con resoluciones y diplomas. Realice una recuperación punto en el tiempo que permita restaurar el estado exacto de la base antes de la alteración.

2. Evidencia de ejecución (en sustitución del script T-SQL)

6

Rollback Forense: Modificaciones No Autorizadas
 Recuperación de esquemas Documentos a un punto seguro



T-SQL

```

1  RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2  FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/backups/'
3      + 'GradosTitulos_FULL_20250520_090000.bak'
4  WITH
5      STOPAT = '2025-05-20T09:10:00',
6      PARTIAL,
7      FILEGROUP = 'FG_Documentos', -- Esquema sensible
8      RECOVERY,
9      STATS = 10;
          
```

CONSOLA DE EJECUCIÓN

```

Rollback forense por modificaciones no autorizadas en Documentos.
Esquema objetivo: FG_Documentos
Archivo de respaldo: GradosTitulos_FULL_20250520_090000.bak
STOPAT: 2025-05-20 09:10:00
Restaurando grupo de archivos FG_Documentos...
Procesado 29850 páginas para FG_Documentos.
Cambios posteriores a 09:10:00 descartados.
Restauración parcial completada con éxito.
Tiempo transcurrido: 00:00:58.641

SUCCESS: Esquema Documentos restaurado a estado seguro.
          
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Se ejecuta una restauración parcial (PARTIAL) limitada al grupo de archivos del esquema sensible afectado (FILEGROUP = 'FG_Documentos'), con WITH STOPAT = '2025-05-20T09:10:00' y RECOVERY, lo que permite recuperar específicamente las tablas de resoluciones



y diplomas al estado previo a la modificación no autorizada, sin necesidad de restaurar la base completa. El resultado confirma 'Esquema Documentos restaurado a estado seguro', descartando explícitamente los cambios posteriores a las 09:10:00 sobre dicho esquema.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas

- Aislar los esquemas más sensibles (como Documento, que contiene resoluciones y diplomas) en filegroups independientes, para habilitar restauraciones forenses focalizadas.
 - Revisar los permisos y la auditoría de accesos sobre el esquema afectado inmediatamente después del incidente, para identificar el origen de la modificación no autorizada.
 - Conservar evidencia (logs de auditoría, capturas, resultados de la restauración) que respalde la investigación de seguridad del incidente.
 - Notificar a las partes interesadas (Dirección de TI, seguridad de la información) cuando se detecte una modificación no autorizada sobre datos institucionales críticos.
-